

ITEM 223 : ARTERIOPATHIE DES MEMBRES INFÉRIEURS

ARTÉRIOPATHIE OBLITÉRANTE DES MEMBRES INFÉRIEURS

AOMI = obstruction partielle ou totale d'une ou plusieurs artères du membre inférieur (**aorte terminale** aux **artères digitales**)
 - 3^{ème} localisation la plus fréquente d'athérome, prévalence = **1 à 2%** (jusqu'à 20% > 70 ans), prédominance masculine (3-4/1)
 - Age moyen = **60 à 75 ans** (chez l'homme) et **70 à 80 ans** (chez la femme), le plus souvent asymptomatique
 - Evolution : - **Retentissement hémodynamique modéré**, avec développement d'une **circulation collatérale** : asymptomatique
 - **Hypoxie musculaire à l'effort** (métabolisme anaérobie avec accumulation d'acide lactique) : douleur d'effort
 - **Souffrance tissulaire hypoxique permanente** : douleurs permanentes et troubles trophiques

Etiologie	Athérome		= 95% des cas : lié aux FdRCV (tabac et diabète ++ , HTA, dyslipidémie)
	Médiacalcoses		= Calcifications au niveau de la média des artères des MI : essentiellement des artères distales - Quasiment toujours associée au diabète ou chez le patient dialysé rénal , généralement âgé
	Artériopathie inflammatoire		- Maladie de Buerger = thromboangéite oblitérante : touche surtout les membres supérieurs, chez l'homme jeune, gros fumeur, avec atteinte distale, évoluant par poussée - Maladie de Takayasu : touche les gros troncs artériels surtout (aorte, TSA, artères digestives et rénales, coronaires) et rarement les artères des membres inférieurs - Maladie de Horton - Autres : périartérite noueuse, maladie de Behçet, lupus, sclérodémie, PR...
	Autres causes		- Dysplasie fibro-musculaire au niveau iliaque ou poplitée - Coarctation de l'aorte - Sténose post-traumatique ou post-radique (10 à 15 ans après une radiothérapie) - Atteinte toxique : dérivé de l'ergot de seigle, arsenic, plomb - Gelures - Compression extrinsèque - Atteinte de l'artère poplitée : - Syndrome de l'artère poplitée piégée : compression artérielle et/ou veineuse par anomalie d'insertion tendineuse - Kyste poplitée sous-adventiel
Diagnostic	SF	- Contexte : antécédents cardiovasculaires, FdRCV, autres localisations de l'athérome - Asymptomatique ++ → dépistage clinique (pouls, IPS) systématique : - Tout diabétique > 40 ans - Tout patient > 50 ans avec ≥ 1 FdRCV - Tout sujet âgé > 70 ans Angor, déficit cervo - En cas d'autre localisation athéromateuse → Parfois jusqu'à des stades avancés : circulation collatérale importante, altération de la marche, neuropathie sensibilité vieux qui peut pas marcher : IC, Iresp, articulation - diabète / IR/ âge avancé	
		Claudication intermittente	= Crampe musculaire à l'effort au bout d'un certain périmètre de marche (distance de gêne), obligeant le sujet à s'arrêter (distance de marche), cédant à l'arrêt en < 5 minutes - Siège (uni- ou bilatéral) : - Douleur de la fesse/cuisse = atteinte iliaque - Douleur du mollet = atteinte fémoro-poplitée (la plus fréquente) - Douleur du pied = atteinte d'une artère de jambe - Symptômes atypiques : douleur de faible intensité, paresthésie, engourdissement douleur réapparaît à la même distance
		Douleur de décubitus	= Brûlure intense distale des orteils ou de l'avant pied : traduit une ischémie permanente - Apparition au bout de quelques minutes/heures de décubitus, améliorée en position déclive, obligeant le patient à rester jambes pendantes ou à se lever plusieurs fois dans la nuit - Pied froid, pâle ou cyanosé ± œdème de déclivité = source de complication trophique
		Impuissance	= Fréquente, peut révéler la maladie athéromateuse → Syndrome de Leriche (oblitération complète du carrefour aortique) : claudication intermittente, douleur fessière bilatérale, impuissance et abolition des 2 pouls fémoraux
		Ischémie aiguë	= Thrombose sur artère pathologique , déclenchée par une plaque athéromateuse (rupture, embolie) ou un anévrisme aortique
		Troubles trophiques	- Peau mince, froide, pâle, cyanosée, dépilée - Ulcère artériel : douloureux, suspendu, arrondi, profond, creusant, siégeant généralement aux zones de frottement ou d'appui (orteils, dos/bord externe du pied, talon), et parfois à la face antérieure de la jambe (ulcère suspendu), spontané ou après un traumatisme minime = geste de pédicure agressif - Gangrène sèche ou humide (processus infectieux associé) ++ diabétique ++ orteil/talon voir extension à jambe - Nécrose cutanée s'étendant à l'avant-pied, voire à la jambe - Complication : infection locorégionale (cellulite, arthrite, ostéite), septicémie = infection générale de faible surface = possible creusant jusqu'à l'aponévrose ou os

Ischémie permanente (cf en dessous)

Diagnostic	Classification	Classification HAS	Symptômes	Leriche-Fontaine	Rutherford	
		Asymptomatique	Abolition d'un pouls, ↘ IPS	Stade 1	Grade 0	Catégorie 0
		Ischémie d'effort	Claudication intermittente : - 2a si > 150-200 m - 2b si < 150-200 m	Stade 2	Grade I	Catégorie 1, 2 ou 3 (selon la sévérité de la claudication)
		Ischémie critique	Douleur de décubitus	Stade 3	Grade II	Catégorie 4
	Trouble trophique (ulcération ou gangrène)		Stade 4	Grade III	Catégorie 5 ou 6 (selon la perte de substance)	
	SC	- Diminution ou abolissement des pouls : fémoral, poplité, tibial postérieur et/ou pédieux ++ chercher trouble trophique - Allongement du temps de recoloration cutanée > 3s au niveau du pied et des orteils +++ chercher tous les pouls : fémoral, palpité, tibial postérieur, pédieux=peut être absent 5% congénitalement - Souffle vasculaire artériel : témoin d'une sténose à l'auscultation - Au stade d'ischémie permanente : membre pâle ou cyanosé, froid, érythrocyanose de déclivité				
		Index de pression systolique	= PAS de cheville (la plus élevée entre tibial postérieur et pédieux)/PAS du bras = 0,9 à 1,3 valeurs normales - Examen de 1^{ère} intention, très fiable, facile (brassard tensionnel et doppler de poche) - Résultat : - < 0,90 et pression en cheville > 50 mmHg : AOMI < 0,30 = ischémie - < 0,60 et pression en cheville < 50 mmHg : AOMI sévère diabétique - > 1,40 : médiocalcose → mesure de pression au 1^{er} orteil (AOMI si < 0,7) dialysé +++ sis suspicion d'AOMI calcification de la média, sans rétrécissement intra-luminal = de l'athérosclérose			
	Cas particuliers	Blue toe syndrome	= Embolie distale de cristaux de cholestérol, spontanée ou déclenchée par un cathétérisme, un traitement anticoagulant ou une chirurgie vasculaire ou cardiaque - Apparition brutale d'une douleur d'un orteil, cyanosé, pétéchial et froid, livedo - Régression spontanée (le plus souvent) ou installation d'une nécrose cutanée superficielle - Possible atteinte systémique : défaillance multiviscérale, notamment rénale - TTT : colchicine, antiagrégant plaquettaire, statine, PEC de la lésion emboligène			
		Chez le patient diabétique	= Plus précoce, lésions plus sévères, touchant surtout les artères distales et fémorales profondes - Atteinte cutanée plus fréquente et plus grave (neuropathie et microangiopathie associés) - Forme asymptomatique plus fréquente (neuropathie) - Infections plus fréquentes (risque de gangrène distale majeur) - IPS possiblement faussé par la médiocalcose			
	PC	Test de marche sur tapis roulant	= Evaluation standardisée (vitesse à 3,2 km/h, pente à 10%) : spécifique de l'AOMI - Distance de gêne et distance de marche apprécié - Réévaluation de l'IPS après la marche = épreuve de Strandness : une baisse > 30 mmHg ou > 20% de l'IPS après la marche est évocatrice d'AOMI test de marche permet de sensibiliser le DAG			
		Mesure de la TcPO ₂	= Mesure transcutanée de la pression en O₂ au dos du pied (après hyperémie par chaleur) en décubitus : appréciation de la circulation cutanée, utile en cas d'ischémie critique (stade 3 et 4) - Valeur : - Normale > 50 mmHg nutritionnelle - 35 à 50 mmHg : bonne compensation - 10 à 35 mmHg : hypoxie continue - < 10 mmHg : hypoxie critique A l'état basale, la P02 cutanée seins/ malade = meme = 3 à 4 mmHG Pour que l'examen soit discriminant = une hyperhémie par chaleur est réalisé pour artérialisé le sang sein valeur élevé de TCPO2 / malade valeur basse			
		Echo-Doppler artériel des MI	= Echo-Doppler artériel des membres inférieurs : examen de 1^{ère} intention (non invasif) - Localisation et type de lésion, flux hémodynamique : identification des lésions et de leur sévérité dans la grande majorité des cas			
		Autres techniques d'imagerie	= Uniquement en cas d'indication de revascularisation : étude de faisabilité et des modalités - Indication : ischémie d'effort (stade 2) si revascularisation ou ischémie critique (stade 3 ou 4) - Précise le siège des lésions (proximal = aorto-iliaque ou distal = fémoro-poplité), l'étendue, la circulation collatérale et la qualité du lit d'aval vaisseaux + paroi - Méthode : - Angioscanner = en 1^{ère} intention : bilan pré-interventionnel PCI / Allergie + fonction rénale - Angio-IRM en cas de contre-indication au scanner gadolinium (CI si IR < 30 ml/min/1,73 m2) - Artériographie = uniquement si procédure de revascularisation percutanée = Gold standard ponction directe des artère + injection de PDC			
		Bilan des FdRCV	- Glycémie à jeun, HbA1c, bilan lipidique ± microalbuminurie si patient diabétique			
		Bilan d'autres localisations athéromateuses	→ 2/3 des patients avec AOMI sont polyvasculaires - Echographie-Doppler aortique systématique ± échographie-Doppler des TSA - ECG de repos ± bilan selon contexte (épreuve d'effort, test fonctionnel, coronarographie) - Echo-Doppler des artères rénales si suspicion de sténose des artères rénales			

DD	- Claudication neurologique d'origine médullaire (SEP, compression médullaire, myélopathie cervicarthrosique...) : indolore, faiblesse/raideur avec déroboement des jambes à la marche, pouls présents - Syndrome du canal lombaire étroit : douleur/paresthésie bilatérale, soulagée par la position assise penché en avant - Claudication rhumatologique = sciatalgie, coxarthrose, rhumatisme inflammatoire, anomalie de la voute du pied... : douleur dès le début de la marche, généralement vraie claudication (boiterie) - Claudication vasculaire : claudication veineuse post-thrombotique, artère poplitée piégée, fistule artério-veineuse - Musculaire : myopathie, douleur musculaire sous statine	
	TTT général - Contrôle des FdRCV : arrêt du tabac, traitement de l'HTA, équilibration du diabète - Statine et IEC/ARA 2 systématiques (même en l'absence de dyslipidémie et d'HTA) - Antiagrégant plaquettaire systématique si AOMI symptomatique : aspirine ou clopidogrel - β-bloquant : conseillé si coronarien, sans contre-indication absolue quelque soit le stade d'AOMI, avec utilisation prudente en cas d'ischémie critique non revascularisable	
TTT local	Mesures associées	- Prévention des troubles trophiques et ulcère : éviter les traumatisme, bonne hygiène, SAT/VAT - Réhabilitation à la marche indispensable : ambulatoire, préférentiellement supervisée, régulière (> 30-45 minutes ≥ 3 fois/semaine), sans atteindre le seuil de la douleur ± réadaptation cardio-vasculaire en centre → Efficacité prouvée sur le périmètre de marche : sevrage tabagique, rééducation à la marche, statine
	TTT médical	- Anticoagulation préventive : lors des poussées évolutives (ischémie critique), après revascularisation (pour une durée limitée), ou discutée au long cours si mauvais lit d'aval sans possibilité de revascularisation - Vasodilatateur artériel = naftidrofuryl : aucune efficacité prouvée, peu utilisé - Prostaglandine IV = iloprost : proposé en cas d'ischémie critique non revascularisable
	REVASCULARISATION	- Indication : - Ischémie permanente (stade 3 et 4) - Claudication intermittente sévère (stade 2) : altérant la qualité de vie, notamment après traitement médical bien mené pendant 3 mois, ou d'emblée si PM < 100 m avec atteinte aorto-iliaque
		Angioplastie endoluminale percutanée = Artériographie percutanée, dilatation au ballonnet ± stent - Indication : sténose iliaque (meilleurs résultats) ou fémorale, voire poplitée - Stent au dessus du genou : monothérapie aspirine ou clopidogrel au long cours - Stent en dessous du genou : bithérapie aspirine-clopidogrel x 1 à 3 mois puis monothérapie
		Pontage = Par des veines de préférence (saphène interne) ou matériel prothétique à défaut - Anatomique si possible (aorto-bifémoral...) ou extra-anatomique (fémoro-fémoral...) - Lésions proximales (aortique, iliaque, fémorale haute) : plutôt pontage prothétique - Lésions distales (fémorale basse, jambière) : plutôt pontage veineux - Complication : thrombose, infection, faux anévrisme anastomotique
		Endartériectomie = Ouverture de l'artère fémorale commune et profonde et exérèse de la plaque d'athérome : parfois proposé en association au pontage, notamment au niveau de la bifurcation fémorale
	Amputation	- Indication : traitement de la douleur (gangrène artéritique) ou prévention/limitation des complications infectieuses mettant en péril le patient (ischémie critique non revascularisable) - En zone saine et bien oxygénée (mesure de la TcPO₂), en sauvegardant autant que possible l'appui (amputation d'orteil ou trans-métatarsienne) ou l'articulation du genou
Stratégie thérapeutique	Stade 1	- Bilan multifocal tous les 2 ans : carotide, coronaire, rénal, anévrisme aortique - PEC des FdRCV, statine et IEC/ARA2 → sans indication d'antiagrégant plaquettaire
	Stade 2	- Antiagrégant plaquettaire, statine et IEC + réhabilitation à la marche ± traitement vasoactif - Bilan à 2 mois : - Si amélioration : poursuite du traitement, surveillance 2 fois/an - En l'absence d'amélioration pendant 3 mois : discuter une revascularisation par angioplastie transluminale ou chirurgical selon le terrain, les lésions et le lit d'aval → Revascularisation plus précoce si : lésion proximale sus-inguinale, invalidante ou menaçante
	Stade 3 Stade 4	- Hospitalisation en milieu spécialisé en urgence - Mise en place du traitement médical avec antalgie adaptée (palier 2 ou 3) - Chirurgie de revascularisation le plus rapidement possible - Prévention : MTEV (HBPM à dose préventive), escarre, rétraction - Amputation si revascularisation impossible et échec du traitement médical avec risque vital
Suivi	- Surveillance clinique : symptômes, IPS 1/an - Echo-Doppler : si aggravation de l'IPS ou après revascularisation à 6 mois et 12 mois puis 1/an	
	Pronostic	= Pronostic grave par la fréquence de l'atteinte coronaire et cervico-encéphalique associée : - Au stade 2 : espérance de vie réduite de 10 ans, à 5 ans = 5% d'amputation, 20% de décès cardiovasculaire - Au stade 3 ou 4 : mortalité à 5 ans = 70%